

Trastornos esfinterianos urinarios

M. Teng, G. Robain

Resumen: Los trastornos esfinterianos urinarios son frecuentes y tienen como origen la enfermedad de un órgano (alteración de la estática pélvica, adenoma de próstata) o una enfermedad neurológica. También pueden ser los primeros estigmas del envejecimiento y marcar la entrada en la fragilidad en las personas ancianas. Son el resultado de disfunciones del ciclo vesical que alteran la fase de continencia y/o la fase de micción, cuyo equilibrio está controlado por el sistema nervioso vegetativo (simpático torácico y parasimpático sacro) y somático (nervio pudendo, raíces sacras). La anamnesis, completada con el diario miccional, ocupa un lugar importante en el proceso diagnóstico. Los cuestionarios sobre los síntomas funcionales permiten cuantificar la repercusión en la calidad de vida. El estudio urodinámico (EUD), constituido por una flujometría, una cistomanometría y una perfilometría, permite dar respuesta a la mayoría de situaciones complejas e instaurar una respuesta terapéutica adecuada cuando un tratamiento de primera línea no se ha mostrado eficaz. De este modo, el médico tratante puede guiar el proceso diagnóstico a partir de los primeros elementos clínicos y las exploraciones complementarias y solicitar una opinión especializada con un EUD en caso de situación atípica. Actualmente se dispone de medios terapéuticos eficaces que pueden aplicarse de forma óptima tras un estudio etiológico que tenga en cuenta los síntomas urinarios.

© 2023 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Trastorno vesicoesfinteriano; Patología funcional; Diario miccional; Incontinencia urinaria; Disuria; Hiperactividad del detrusor; Estudio urodinámico

Plan

■ Fisiología de la vejiga y el tracto urinario inferior	1
■ Trastornos esfinterianos urinarios	2
Incontinencia urinaria	2
Disuria	2
Nicturia	2
■ Diagnóstico	2
Estudio en primera instancia	2
Estudio en segunda instancia	3
■ Tratamientos	5
Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo	5
Tratamiento de la vejiga hiperactiva	5
Tratamiento de la disuria	7
■ Conclusión	7

■ Fisiología de la vejiga y el tracto urinario inferior

La fisiología del tracto urinario permite transformar la excreción renal continua en un vaciado discontinuo de la vejiga, a través de dos fases distintas: continencia y micción ^[1].

La continencia y la micción son el resultado de una evolución en sentido inverso de las presiones en la vejiga y la uretra.

Durante la fase de continencia, debe permitirse que se llene el reservorio vesical manteniendo una presión baja (con una distensibilidad ≥ 20 cmH₂O/100 ml). Las propiedades viscoelásticas de

la vejiga combinadas con la inhibición de las propiedades contráctiles del detrusor le permiten contener 300-600 ml de orina.

Además, los sistemas de cierre de la uretra, el cuello y diversos esfínteres ejercen una actividad continua que se refuerza a medida que se llena la vejiga y que permite el mantenimiento de la continencia durante el llenado, incluso frente a situaciones que causen un aumento brusco de la presión vesical, como la tos o los estornudos. El refuerzo del tono uretral contribuye a la continencia.

La fase de micción debe llevar a una evacuación completa, voluntaria, rápida y fácil del contenido de la vejiga. Para ello, una contracción explosiva y sostenida del detrusor bajo la liberación del impulso parasimpático debe asociarse a una abertura sinérgica de los mecanismos de cierre de la vejiga, mediante la desinhibición sinérgica del centro simpático.

La contracción del detrusor que permite el vaciado se lleva a cabo con presiones aumentadas (20 cmH₂O en mujeres, 40 cmH₂O en varones) antes de volver a la fase de continencia.

Esta alternancia de fases de continencia y micción se posibilita mediante una buena coordinación vesicoesfinteriana, que requiere un equilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático que da como resultado una coordinación refleja entre la vejiga y el esfínter uretral, bajo la dependencia de un centro miccional pontino: la sinergia vesicoesfinteriana.

Este sistema es en parte autónomo y también depende de la voluntad, con una regulación compleja. La adquisición de la continencia total es, por lo tanto, relativamente tardía (a los 4 o 5 años), mucho después de la adquisición de la marcha.

Esta complejidad hace que el sistema vesicoesfinteriano sea frágil y difícil de preservar de forma óptima durante el envejecimiento, lo que lleva a las patologías urinarias específicas de

la persona anciana: incontinencia urinaria (IU), actividad vesical aumentada-vejiga hiperactiva idiopática, nicturia. Así, la IU de la persona anciana es una manifestación de la disfunción prematura del sistema vesicoesfinteriano y constituye una puerta de entrada a la fragilidad.

Si existe disfunción de este equilibrio, pueden aparecer diferentes tipos de trastornos urinarios.

■ Trastornos esfinterianos urinarios

Incontinencia urinaria

La IU es la pérdida involuntaria de orina, que causa un problema social o de higiene, según lo definido por la International Continence Society (ICS) [2].

Existen varios tipos de IU: IU de esfuerzo (IUE), IU por urgencia (IUU) y mixta, que combina ambos tipos de síntomas [2].

La IUE es una pérdida involuntaria de orina con ocasión de un esfuerzo físico, la tos o los estornudos [2]. Ocurre principalmente en mujeres y se divide en dos tipos según su mecanismo: insuficiencia esfinteriana e hiperactividad cervicouretral. La consecuencia es única: los esfínteres uretrales son incapaces de desempeñar su función durante el esfuerzo.

Se conocen sus factores de riesgo: sexo, edad, menopausia, sobrepeso, embarazos, partos, prolapso. En los varones, este tipo de incontinencia es menos frecuente y se presenta casi de forma casi exclusiva después de la cirugía de próstata [3].

La vejiga hiperactiva es una definición clínica que asocia fenómenos de urgencia, con o sin incontinencia, y polaquiuria.

La urgencia es un deseo repentino, imperioso e incontinente de orinar [2] que puede asociarse o no a fugas. La urgencia también puede verse favorecida por estímulos sensoriales (frío, estrés, síndrome de la llave, etc.), urgencias psicosensores y ortostatismo.

Por lo tanto, la IUU corresponde a una fuga involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida por una urgencia [2]. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres, excepto en caso de daño neurológico, donde está presente indiferentemente en ambos sexos. Su incidencia aumenta con la edad.

La polaquiuria es un síntoma frecuente que se define por el aumento de la frecuencia miccional [2]. Puede ser un síntoma aislado, pero suele inscribirse en un cuadro de vejiga hiperactiva.

Su presencia lleva a buscar una causa local de irritación de la vejiga: en primer lugar, infección urinaria, tumor vesical, litiasis [1].

Además de una causa orgánica local, también se debe descartar una afectación neurológica central. Por otra parte, no hay que olvidar las causas conductuales, con la aparición de polaquiuria por el temor a que se produzcan fugas urinarias (micción por precaución).

Los mecanismos de la vejiga hiperactiva son múltiples:

- por hiperactividad verdadera del detrusor, definida por la existencia de contracción no inhibida del detrusor en el estudio urodinámico (EUD), de origen neurológico (con mayor frecuencia) o idiopático;
- por hiperestesia vesical;
- por insuficiencia esfinteriana, mediante la llegada de orina al nivel del cuello vesical que provoca una contracción refleja de la vejiga.

Por lo tanto, la vejiga hiperactiva puede ser la expresión de una infección urinaria, una enfermedad del tracto urinario inferior (hiperplasia benigna de próstata, tumor vesical, etc.) o una enfermedad neurológica (esclerosis múltiple, Parkinson, lesión medular, accidente cerebrovascular, etc.). También es el signo de la inmadurez vesical en la enuresis del niño y aparece igualmente con el envejecimiento del aparato vesicoesfinteriano. Finalmente, puede ser una sintomatología funcional sin una etiología definida.

Disuria

La disuria es una enfermedad que afecta a la fase de vaciado de la vejiga. Es una dificultad para orinar que puede presentarse bajo

diferentes formas clínicas: retraso del chorro con un plazo para el inicio, chorro débil, chorro interrumpido, necesidad de presionar o adoptar posiciones especiales (por ejemplo, sentarse inclinado hacia adelante) o recurrir a maniobras de provocación.

La disuria puede ser el resultado de la hipocontractilidad del detrusor, de la presencia de un obstáculo subvesical o de una combinación de ambas.

En los varones, la etiología principal es la obstrucción subvesical en la hipertrofia benigna de próstata.

En las mujeres, cuando es puntual, sugiere en primer lugar infección urinaria o cistitis. A continuación, vienen la megavejiga adquirida; la disuria conductual, en profesiones de riesgo en las que las pacientes no pueden orinar cuando quieren (profesora, enfermera de quirófano, taxistas, etc.), y la disuria por obstáculo suburetral, que complica algunos procedimientos quirúrgicos de la IUE o por prolapso [1].

En ambos sexos, se puede pensar en una afectación neurológica, con mucha frecuencia por lesión del sistema nervioso periférico (diabetes, estrechamiento del canal lumbar, lumborradiculalgia en una hernia discal), iatrogénica (anticolinérgicos, morfínicos, antidepresivos, antiepilépticos, etc.) o extrínseca (fecaloma).

En su forma extrema, lleva a la retención urinaria, clínicamente hablando, con un cuadro de globo urinario.

En las personas ancianas, puede presentarse en forma de una retención crónica incompleta de orina, que simula una IU debido a la existencia de micciones por desbordamiento que se confunden con fugas urinarias.

Nicturia

La nicturia se caracteriza por la necesidad de orinar que despierta al paciente. La nicturia debe diferenciarse de la «frecuencia miccional nocturna», que corresponde a la totalidad de micciones nocturnas desde el momento en que el paciente se acuesta, sin tener en cuenta si despierta o no al paciente [2]. Aumenta con la edad y tiene una repercusión importante en la calidad de vida, al inducir un sueño deficiente.

Debe llevar a buscar un aumento relativo o absoluto de la diuresis nocturna (>30% de la diuresis diaria) [4], que puede constituir un signo de insuficiencia cardíaca, de reabsorción de edemas de las extremidades inferiores, de enfermedad tiroidea o del síndrome de apnea del sueño. En presencia de nicturia con aumento de la diuresis nocturna, es necesario buscar sistemáticamente estos elementos antes de llegar a la conclusión de que se trata de una causa idiopática.

“ Punto importante

Conducta que debe seguirse en la consulta ante la existencia de trastornos vesicoesfinterianos

- Anamnesis precisa complementada con un diario miccional
- Exploración física neurológica y global
- Tratamiento de primera línea en caso de IUE en la mujer y de adenoma de próstata en el varón
- Si fracaso: estudio especializado

■ Diagnóstico

Estudio en primera instancia

Anamnesis

El diagnóstico de los trastornos vesicoesfinterianos se realiza en primer lugar mediante la anamnesis. En teoría, permite poner de manifiesto una disuria, una vejiga hiperactiva o una polaquiuria o diferenciar los tres tipos de IU descritos.

Sin embargo, sus limitaciones son importantes, ya que la descripción de los síntomas no siempre es obvia. Por ejemplo, una

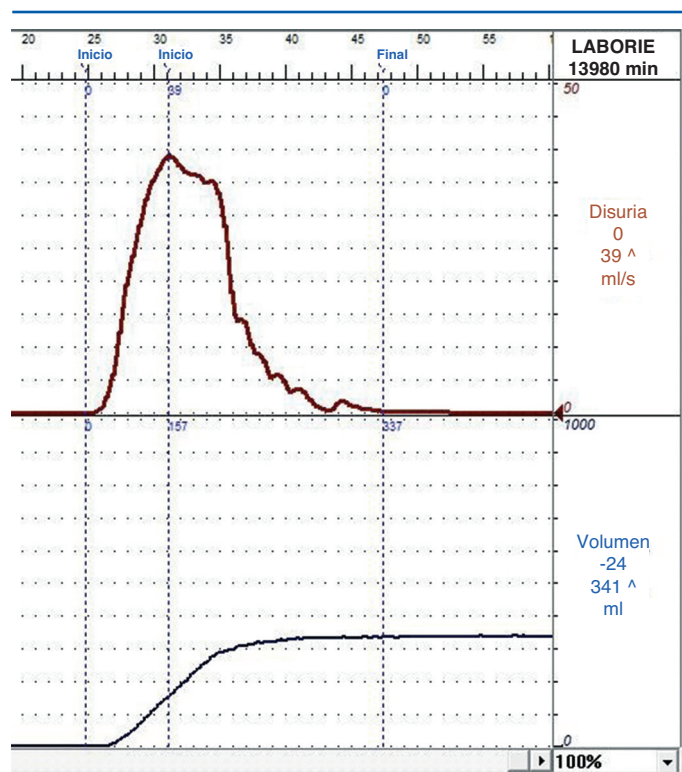


Figura 1. Curva de flujometría, micción normal. Curva marrón: curva de flujometría. Aspecto normal: en forma de campana. Flujo máximo: 39 ml/s. Curva negra: volumen orinado, 341 ml.

IUE puede adoptar el aspecto de una vejiga hiperactiva con polaquiuria, cuando el temor a las fugas lleva a una conducta de polaquiuria preventiva. El paciente también tiene a menudo dificultades para valorar el número de micciones diarias, que depende de la ingesta de líquidos. Del mismo modo, puede ser muy difícil para los pacientes identificar la disuria (si no tiene posibilidad de comparación o la aparición ha sido muy progresiva).

Diario miccional

Por eso, la anamnesis debe completarse con un diario miccional llevado durante tres ciclos nocturnales. La recogida sistemática de la frecuencia de micción por el paciente y la medición del volumen orinado permiten valorar la presencia de polaquiuria o nicturia, medir la diuresis, valorar de forma aproximada la capacidad vesical funcional y poner de manifiesto la existencia de fugas, su frecuencia y sus circunstancias de aparición [1].

Escalas de síntomas y de calidad de vida

El paciente llena también una escala específica de síntomas validada. En los trastornos urinarios, la más utilizada para los síntomas es el Urinary Symptom Profile (USP) [5], y para el impacto en la calidad de vida, el International Consultation on Incontinence Questionnaire-Quality of Life (ICIQ-QOL) [6]. Estas escalas indican el grado de dificultades que provocan los trastornos urinarios y que percibe el paciente.

Exploración física

El estudio se completa a continuación con la exploración física, que debe ser global. Hay que prestar especial atención a las exploraciones perineal y neurológica, en busca de una causa local (prolapso, trastorno de la troficidad perineal en la mujer, hipertrofia prostática en el varón) o una enfermedad neurológica central encefálica o medular que pueda inducir una vejiga hiperactiva.

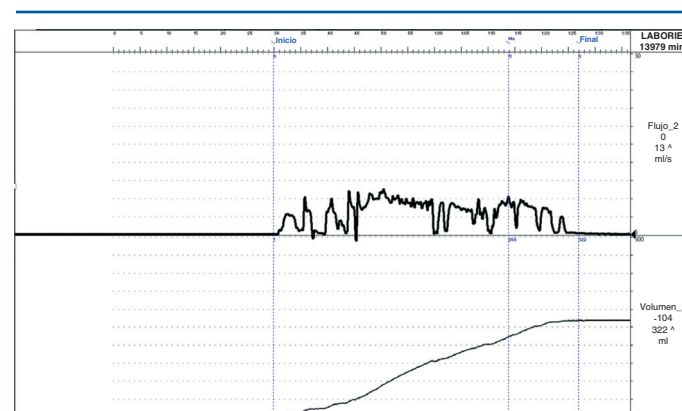


Figura 2. Curva de flujometría, micción disúrica. Curva negra-trazo grueso: flujometría-micción disúrica, aspecto entrecortado. Flujo máximo: 13 ml/s. Curva negra-trazo delgado: volumen orinado, 322 ml.

Tira urinaria/estudio citobacteriológico de la orina (ECBO)

Se recomienda realizar una prueba con tira urinaria, completada con un ECBO en caso de positividad para descartar los trastornos debidos a la infección urinaria.

Del mismo modo, la búsqueda citológica de células tumorales en el residuo de centrifugación de la orina puede ser interesante para descartar un tumor vesical, como parte del estudio de una vejiga hiperactiva.

Flujometría

La flujometría es una medida del flujo instantáneo en función del tiempo.

La micción se efectúa en un medidor de flujo, con el paciente colocado en las condiciones más fisiológicas posibles. La curva registrada mide el flujo en función del tiempo. El flujo máximo y el aspecto de la curva son los dos principales parámetros estudiados.

El flujo máximo normal en adultos es superior a 15 ml/s y sólo es interpretable con una micción superior a 150 ml.

La curva de flujometría normal es una curva en forma de campana monofásica con un rápido ascenso hacia el flujo máximo, un curso de meseta y luego una disminución del flujo instantáneo (Fig. 1). Al final de la micción normal, no hay residuo posmiccional. La medición debe realizarse con el método menos invasivo posible. Actualmente, el método ecográfico es el más utilizado, con ecógrafo pequeño específico.

Por el contrario, una curva que represente una micción disúrica tiene la forma de una meseta larga con ausencia de una verdadera fase (curva prolongada), lo que suele atestiguar la presencia de un obstáculo, o una curva polifásica que traduce una micción por presión abdominal o una disinergia vesicoesfinteriana (Fig. 2).

Pruebas de imagen

La ecografía vesicorrenal (incluso prostática en varones) se muestra útil en particular para estudiar la incontinencia urinaria por urgencia (búsqueda de una causa local y de una posible repercusión en el tracto urinario superior) o la disuria en varones. Se puede obtener la medición de un residuo posmiccional [1].

Al final de este estudio, es habitual proponer una primera línea de tratamiento con rehabilitación perineal en las mujeres en tratamiento de la IUE o mixta y un tratamiento farmacológico del adenoma de próstata en los varones.

Se practican exploraciones complementarias en caso de hallazgos atípicos en la anamnesis o la exploración física, de complicaciones infecciosas o morfológicas urinarias o de fracaso del tratamiento de primera línea.

Estudio en segunda instancia

Si existe dificultad diagnóstica, una exploración urodinámica completa el estudio.

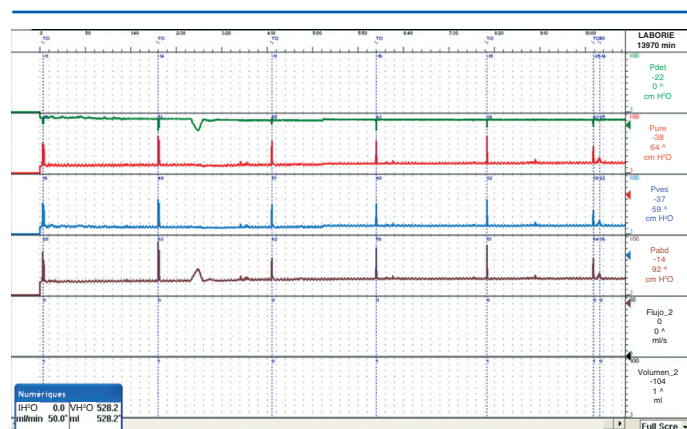


Figura 3. Curva de cistomanometría, vejiga estable. Llenado a 50 ml/min. Llenado de la vejiga realizado hasta 528 ml. Curva roja: registro de la presión esfinteriana. Curva azul: registro de la presión vesical (Pves). Curva marrón oscuro: registro de la presión abdominal (Pabd). Curva verde: presión del detrusor (Pdet = Pabd - Pves). Pure: presión uretral.

Estudio urodinámico

El EUD incluye un conjunto de exploraciones que permiten examinar el equilibrio vesicoesfinteriano. Debe incluir una flujometría realizada en condiciones fisiológicas con medición del residuo posmiccional, una cistomanometría con medición de la presión vesical durante el llenado y durante la micción y una perfilometría con medición de la presión de cierre uretral máxima (PCUM) [1].

Flujometría

Esta exploración se encuentra en el límite del EUD y puede utilizarse como complemento de la anamnesis y la exploración física.

Cistomanometría

La cistomanometría se practica tras una primera flujometría y después del vaciado completo de la vejiga en caso de residuo posmiccional. Consiste en el estudio de las presiones del detrusor durante el llenado de la vejiga a velocidad constante (Fig. 3).

Suele llevarse a cabo mediante llenado con suero fisiológico a temperatura ambiente a través de una sonda intravesical de dos vías [7]. La primera vía permite efectuar el llenado a una velocidad constante definida; la velocidad más utilizada actualmente es de 50 ml/min. La segunda vía está conectada a un sensor electrónico de presión que permite registrar las presiones intravesicales en una curva en función del tiempo. Una sonda intrarrectal permite registrar las presiones abdominales. De este modo, esta exploración permite obtener la presión del detrusor, que es la diferencia entre la presión vesical registrada y la presión abdominal.

Por lo tanto, permite diagnosticar una posible hiperactividad del detrusor, que se define por la aparición de cualquier contracción del detrusor de forma espontánea antes de finalizar el llenado de la vejiga (Fig. 4).

La cistomanometría también permite estudiar:

- la capacidad funcional de la vejiga, que corresponde al volumen máximo de llenado vesical;
- la distensibilidad vesical en busca de un defecto de ésta. La distensibilidad se define mediante la siguiente fórmula: (presión vesical final - presión vesical inicio)/volumen de llenado [7]. Una hipodistensibilidad corresponde al aumento exagerado de la presión intravesical durante el llenado de la vejiga, es decir, una presión delta/volumen delta inferior a 20 cm/H₂O [7];
- la sensibilidad vesical con la caracterización de la necesidad sentida por el paciente durante el llenado. Tradicionalmente, B1 corresponde a la sensación de llenado vesical y aparece con la tercera parte del llenado (≈150 ml), B2 corresponde a la necesidad de orinar y se siente aproximadamente con las dos terceras partes del llenado (≈250 ml) y B3 corresponde a una necesi-

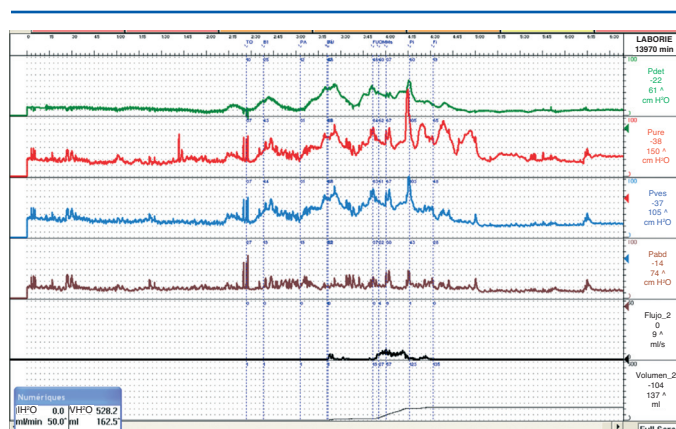


Figura 4. Curva de cistomanometría, hiperactividad del detrusor. Llenado a 50 ml/min. Llenado de la vejiga realizado hasta 162,5 ml. Curva roja: registro de la presión esfinteriana. Curva azul: registro de la presión vesical (Pves). Curva marrón oscuro: registro de la presión abdominal (Pabd). Curva verde: presión del detrusor (Pdet = Pabd - Pves). Curva negra gruesa: curva de flujometría durante la orden de micción voluntaria. Curva negra delgada: volumen orinado, 102 ml. Pure: presión uretral.

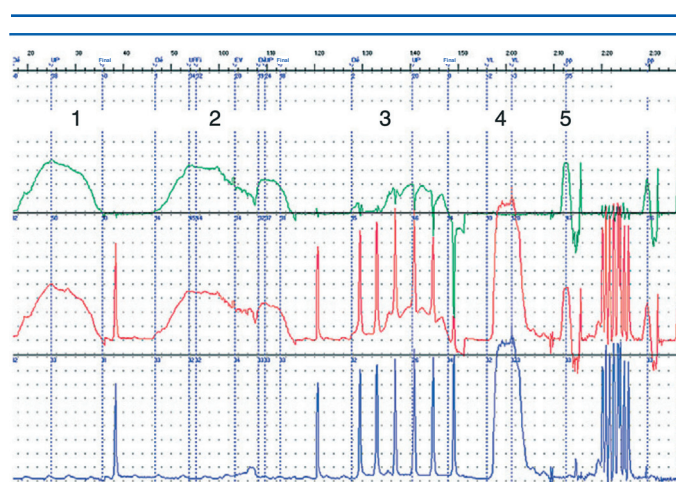


Figura 5. Perfilometría. Secuencia de las diferentes pruebas (curva roja). 1. Presión de cierre esfinteriana; 2. esfuerzo de retención voluntaria; 3. prueba de transmisión; 4. Valsalva leak point pressure; 5. prueba de fatigabilidad con la tos.

dad apremiante de orinar cuando casi se alcanza la capacidad funcional de la vejiga;

- la incontinencia de esfuerzo con presencia de fugas con la tos en la prueba de transmisión de la presión abdominal o con la hiperpresión abdominal (Valsalva leak point pressure) (Fig. 5). Existen condiciones sensibilizadoras:
- la prueba con agua helada se lleva a cabo cuando se quiere objetivar una hiperactividad del detrusor de origen neurológico, que no se ha puesto de manifiesto con la cistomanometría, o cuando se quiere evidenciar una contractilidad vesical miccional;
- se utilizan velocidades de llenado diferentes en función de la sintomatología estudiada: se utiliza una velocidad de llenado rápida de 100 ml/min para objetivar una hiperactividad del detrusor que quedaría enmascarada a 50 ml/min, en caso de fuerte sospecha clínica, por ejemplo. Por el contrario, se pueden usar velocidades más lentas, de 20 ml/min, si la hiperactividad del detrusor es muy importante y precoz (con el llenado a 50 ml/min), con el fin de acercarse lo más posible a la velocidad de llenado fisiológica.

Uretromanometría/perfilometría

La uretromanometría es la más controvertida de las exploraciones. Se puede realizar en reposo o en pruebas dinámicas y permite evaluar los trastornos esfinterianos.

Se lleva a cabo con la vejiga semillena, retirando progresivamente el sensor intravesical para registrar las presiones intravesicales luego a lo largo de toda la uretra. Se obtiene, por lo tanto, la presión de cierre uretral, que pone de manifiesto una posible incompetencia esfinteriana en las IUE.

También es posible evidenciar un control perineal defectuoso en el esfuerzo de contención voluntaria o la presencia de fatigabilidad perineal, con disminución de las presiones de cierre después de esfuerzos sucesivos motivados por la tos.

En el marco de la IU, el EUD es sobre todo útil si los tratamientos de primera línea no son eficaces, a fin de comprender el mecanismo de los trastornos urinarios, o antes de un procedimiento quirúrgico si existen dudas sobre el mecanismo de la incontinencia o de una alteración del vaciamiento de la vejiga.

Por ejemplo, en el caso de intervención con cintas suburetrales, un flujo preoperatorio bajo evidenciado en el EUD indica un mayor riesgo de disuria postoperatoria.

Cistoscopia

La cistoscopia o fibroendoscopia uretrovesical permite indagar la posible existencia de un factor irritativo local (tumor vesical, pólipos, cálculo) o buscar una obstrucción.

Uretrocistografía retrógrada y miccional

La uretrocistografía retrógrada y miccional (UCRM) es una prueba de imagen específica que permite visualizar mediante radiografías las vías urinarias durante las fases de llenado y de micción gracias a un producto de contraste radiopaco. Por lo tanto, permite visualizar la presencia de un reflujo vesicoureteral o de un obstáculo subvesical (por mala abertura del cuello vesical, disiner-gia, hipertrofia prostática o estenosis uretral).

Una vez establecido el diagnóstico preciso, es indispensable un tratamiento etiológico específico, si existe.

“ Punto importante

Posibilidades terapéuticas específicas en función del trastorno

- Rehabilitación perineal y conductual
- Estimulación periférica del nervio tibial posterior
- Tratamiento farmacológico
- Toxina botulínica más autoso-neos
- Tratamiento quirúrgico

■ Tratamientos

Un algoritmo ayuda a la actitud terapéutica de los trastornos urinarios (Fig. 6).

Tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo

Tratamiento de primera línea

Rehabilitación perineal

Con respecto a la IU, en la mujer, la rehabilitación perineal se prescribe como tratamiento de primera línea independientemente del tipo de incontinencia, de modo particular en la IUE. Llevada a cabo por un kinesiterapeuta o una matrona, ambos formados, debe asociarse a un tratamiento conductual y a una toma de consciencia con respecto a los músculos del piso pélvico. Con una prescripción inicial de 10 sesiones, incluye el fortalecimiento muscular del periné asociado o no a biorretroalimentación y a estimulación eléctrica mediante sonda, el aprendizaje de las contracciones voluntarias antes de un esfuerzo y el aprendizaje del reflejo perineodetrusor inhibitorio. Si no resulta eficaz, no

está justificado continuar con esta rehabilitación durante más de 25 sesiones [8].

Tratamiento hormonal

Los tratamientos hormonales para la menopausia tienen una indicación en aplicación tópica para mejorar la troficidad perineal, con vistas a un posible procedimiento quirúrgico para la incontinencia, y para mejorar el confort durante la rehabilitación perineal [9].

Tratamiento de segunda línea

Tratamiento quirúrgico

En los tratamientos quirúrgicos de la IUE femenina, predominan las técnicas locales microinvasivas. Se trata de técnicas de sostenimiento uretral mediante cintas suburetrales, que permiten un acceso cada vez menos invasivo por vía vaginal. El principio consiste en consolidar el piso débil sobre el que se apoya la uretra durante un esfuerzo, permitiendo así su cierre. Las principales técnicas utilizadas son la *tension-free vaginal tape* (TVT), la *trans-obturator tape* (TOT) y la *tension-free vaginal tape obturator* (TVT-O) o *inside out*; su principal indicación es la IUE por hiperactividad uretral [10].

En mujeres que presentan una IUE leve y contraindicación o rechazo a un tratamiento quirúrgico más invasivo, las técnicas de inyección periuretral de diversos materiales (colágeno, grasa autóloga, sustancia macropolística de tipo Zuidex) se han estado probando desde hace varios años con resultados bastante decepcionantes a medio plazo [11]. En las mismas indicaciones, la utilización de globos periuretrales (globos de tipo Pro-ACT) muestra resultados alentadores [12].

En los varones, en el marco de una IUE moderada tras cirugía de próstata, también se pueden proponer cintas suburetrales o globos de tipo Pro-ACT [13].

En caso de IU grave debida a insuficiencia esfinteriana posterior a una prostatectomía, el esfínter artificial es el tratamiento de referencia, con una eficacia satisfactoria cuando la indicación está bien planteada [14].

El esfínter artificial también está indicado para la incontinencia grave con ineffectividad previsible o fracaso de las demás terapias y, en mujeres, después del fracaso de un primer tratamiento quirúrgico.

Su compleja técnica de implantación y su seguimiento son tributarios de equipos de urología especializados.

Tratamiento de la vejiga hiperactiva

La vejiga hiperactiva es un síndrome clínico que, en el EUD, puede o no verse sustentado por la hiperactividad del detrusor. La causa puede ser idiopática o secundaria a enfermedad urológica o neurológica.

Vejiga hiperactiva idiopática

Tratamiento de primera línea

Estimulación periférica del nervio tibial posterior. La estimulación periférica del nervio tibial posterior (Urostim) [15] es una técnica no invasiva que utiliza electrodos cutáneos adhesivos que proporcionan estimulación eléctrica. El nervio tibial se proyecta al nivel de la médula sacra en los mismos lugares que las proyecciones vesicales. Su estimulación provoca la inhibición de la conducción nerviosa de las vías vesicales, lo que implica la modulación de la sensibilidad vesical.

Varios estudios han demostrado la eficacia de esta terapia sobre los síntomas de vejiga hiperactiva, con unos porcentajes entre el 37% y el 82%, según la revisión sistemática y el metaanálisis de Booth (2018) a partir de 629 pacientes procedentes de diez ensayos aleatorizados controlados y tres estudios prospectivos de cohorte. La eficacia de la estimulación del nervio tibial posterior fue superior al tratamiento con placebo ($p = 0,0003$) y equivalente al tratamiento con anticolinérgico [15].

Por otra parte, no tiene efectos indeseables, por lo que debe preferirse en la vejiga hiperactiva de las personas ancianas debido a la ausencia de efectos nocivos al nivel cognitivo.

Se han establecido recomendaciones sobre el tratamiento de la IU en la persona anciana con el diseño y validación del algoritmo

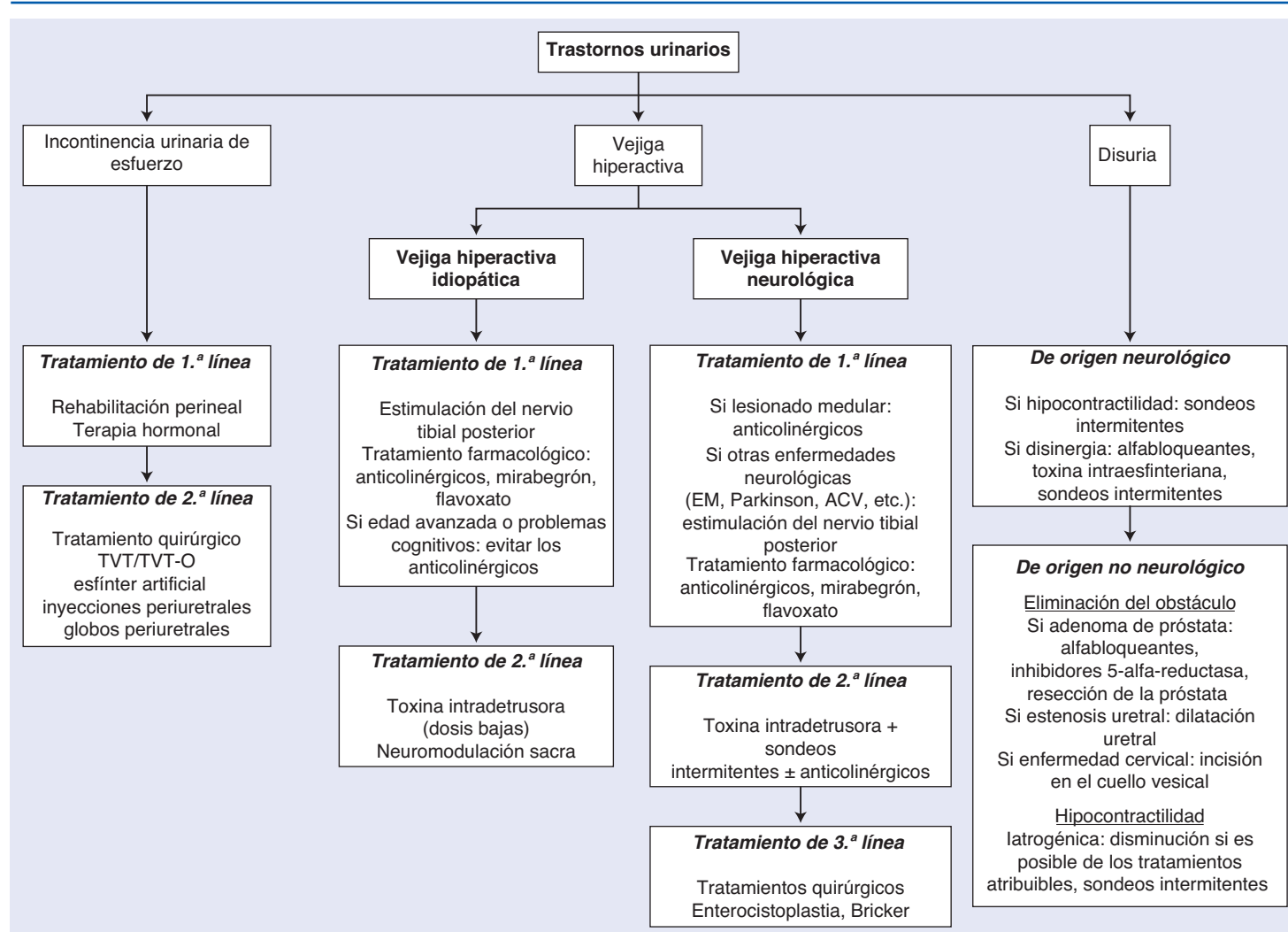


Figura 6. Diagrama de decisiones. Tratamiento de los trastornos urinarios. TVT: *tension-free vaginal tape*; TVT-O: *tension-free vaginal tape obturator*; EM: esclerosis múltiple; ACV: accidente cerebrovascular.

de toma de decisiones *generalized autocalibrating partially parallel acquisitions* (GRAPPA) [16].

A pesar de estos aspectos positivos, la obligación de uso diario (20 minutos) a horas fijas puede explicar la mala observancia a medio y largo plazo de esta terapia.

Tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos pueden prescribirse como monoterapia.

Anteriormente prescritos como tratamientos de primera línea en la vejiga hiperactiva, en la actualidad compiten con la estimulación del nervio tibial posterior debido a sus numerosos efectos indeseables (boca seca, estreñimiento, aumento de los trastornos cognitivos), que impactan en el mantenimiento de una buena observancia a largo plazo.

Se trata de anticolinérgicos, antagonistas específicos y competitivos de los receptores muscarínicos postsinápticos (M2, M3) en el detrusor, que disminuyen la contractilidad de los músculos de la vejiga (responsable de la urgencia con las contracciones no inhibidas del detrusor), oponiéndose a la acción de la acetilcolina [17]. La oxibutinina (anticolinérgico histórico) se utiliza cada vez menos debido a su semivida corta, pero se recomienda actualmente en pediatría (niños >5 años) o en mujeres embarazadas si es absolutamente necesario [18]. Las nuevas moléculas (cloruro de trospio, solifenacina, fesoterodina) no aportan una mayor eficacia, pero sí una tolerabilidad y observancia mejores [19], en particular en las personas ancianas, al atravesar menos la barrera hematoencefálica y, por lo tanto, provocar menos síndrome confusional [20].

No obstante, pueden inducir retención urinaria y se recomienda indagar la presencia de residuo posmiccional en varones y personas ancianas.

Si existe contraindicación o intolerancia a los anticolinérgicos, se pueden utilizar otras moléculas como el flavoxato (antiespasmódico musculótropo) [21] o el mirabegrón. Los beta-3-adrenérgicos (mirabegrón) facilitan el almacenamiento de orina en la vejiga produciendo la relajación del detrusor durante la fase de llenado de la vejiga y aumentando la capacidad de la vejiga. En cambio, pueden provocar un aumento de la presión arterial y, por lo tanto, deben introducirse bajo vigilancia de este parámetro, especialmente en los pacientes con hipertensión arterial. Esta molécula todavía no es objeto de financiación pública en países de nuestro entorno [22].

Tratamiento de segunda línea

Toxina botulínica. La inyección intradetrusora de toxina botulínica puede proponerse en la vejiga hiperactiva idiopática después del fracaso del tratamiento mediante estimulación periférica del nervio tibial posterior y de los tratamientos farmacológicos.

Se puede probar, bajo estricta supervisión, en pequeñas dosis (50-100 U de Botox) y sin necesidad de asociación a los sondes intermitentes [23]. Sin embargo, la retención urinaria constituye un riesgo importante sobre el cual hay que advertir al paciente (7% de retención con 100 U de Botox).

Por otra parte, debe llevarse a cabo con precaución en un paciente en tratamiento con anticoagulantes, debido a un riesgo de sangrado importante (suspensión de los anticoagulantes antes de la inyección de toxina). En cambio, se puede administrar en un paciente en tratamiento antiagregante plaquetario del tipo del ácido salicílico.

Su eficacia dura 6-9 meses y las reinyecciones son necesarias.

Neuromodulación sacra. La neuromodulación de las raíces sacras se utiliza como tratamiento de segunda línea en la IU por vejiga hiperactiva. Requiere la implantación quirúrgica permanente de un dispositivo de neuromodulación en la fosa ilíaca, después de una prueba concluyente de estimulación externa temporal. Sus indicaciones se limitan al fracaso de los demás tratamientos [24].

Vejiga hiperactiva neurológica

Tratamiento de primera línea

El tratamiento de primera línea depende principalmente de la etiología neurológica involucrada.

Las personas con lesiones medulares constituyen una población de alto riesgo de complicaciones urinarias [25], que presentaban un alta morbilidad hace 50 años en ausencia de tratamiento. Por lo tanto, es importante instaurar un tratamiento eficaz desde el principio.

Por su acción de inhibición de las contracciones del detrusor, los anticolinérgicos se recomiendan como primera línea, en monoterapia o, incluso biterapia, asociados si es necesario a sondeos intermitentes.

En patologías como la esclerosis múltiple o la enfermedad de Parkinson, el riesgo de complicaciones urinarias graves es menor. Por lo tanto, la escalada terapéutica puede ser similar a la de la vejiga hiperactiva idiopática, con la estimulación periférica del nervio tibial posterior como tratamiento de primera línea [26, 27], que muestra una eficacia duradera y sin efectos indeseables (debe preferirse si existen trastornos cognitivos), o los anticolinérgicos.

Tratamiento de segunda línea

Toxina botulínica. Las inyecciones de toxina botulínica intradetrusoras asociadas a los autosondeos intermitentes constituyen un tratamiento muy eficaz en el tratamiento de la hiperactividad del detrusor de las vejigas neurológicas [28]. Permiten obtener la continencia limitando el riesgo de complicaciones en la vejiga y el tracto urinario superior.

Las dosis son mucho más altas que en la vejiga hiperactiva idiopática: pueden llegar hasta las 300 U de Botox.

También puede asociarse a un tratamiento farmacológico.

Tratamiento quirúrgico. Cuando existe escape terapéutico a pesar de la toxina botulínica y una biterapia anticolinérgica, puede valorarse el tratamiento quirúrgico con equipos de urología especializados.

Se pueden proponer varias opciones que dependerán de los deseos del paciente, sus habilidades para los sondeos y la evolución de su enfermedad neurológica.

Se distinguen la enterocistoplastia de agrandamiento, las derivaciones urinarias continentales (Mitrofanoff) o no continentales de tipo Bricker [29].

Tratamiento de la disuria

El tratamiento de la disuria no es específico y se basa en dos objetivos principales: preservar un sistema de baja presión vesical y obtener el máximo confort del paciente.

Disuria de origen neurológico

La disuria de origen neurológico puede deberse a hipocontractilidad vesical o a una obstrucción subvesical de tipo disinergia. El mecanismo de la disuria condiciona la actitud terapéutica.

En caso de hipocontractilidad, los sondeos intermitentes están indicados de entrada.

En caso de disinergia, el tratamiento consiste, en un primer tiempo, en reducir el obstáculo con alfabloqueantes o toxina intraesfinteriana. En caso de fracaso, se proponen sondeos intermitentes.

Debe tenerse en cuenta que los alfabloqueantes no se recomiendan en las mujeres, aparte de una cierta tolerabilidad en mujeres con esclerosis múltiple [30].

Disuria de origen no neurológico

Las etiologías son a menudo de origen obstructivo, por lo que es necesario eliminar el obstáculo existente:

- en caso de hipertrofia prostática benigna, se puede proponer un tratamiento farmacológico con alfabloqueante o inhibidor de la 5-alfa-reductasa como tratamiento de primera línea. Si se fracasa, se puede proponer la resección quirúrgica de la próstata;
- si existe estenosis uretral, se pueden practicar dilataciones uretrales;
- en caso de enfermedad cervical, se puede considerar la incisión del cuello vesical;
- si existe hipocontractilidad iatrogénica (analgésicos, psicótrópos, antiepilépticos), se pueden disminuir los tratamientos, si ello es posible; de lo contrario, puede proponerse el recurso a los sondeos intermitentes.

■ Conclusión

En la mayoría de los casos, los trastornos vesicoesfinterianos tienen una repercusión importante en la calidad de vida y deben tratarse como una enfermedad funcional.

Sin embargo, hay casos en los que estos trastornos pueden repercutir sobre el pronóstico vital: en los pacientes con afectación neurológica, en particular en caso de lesión medular (paraplejía, tetraplejía, disrafismo y, en menor medida, en la esclerosis múltiple).

Aunque estos pacientes suelen entrar en circuitos asistenciales de atención especializada, es por lo tanto primordial no ignorar estos trastornos.

“Puntos esenciales

- Enfermedad funcional, evaluación mediante el diario miccional y puntuaciones de calidad de vida
- IU en primer plano, luego disuria
- Enfermedad del envejecimiento, estigma de fragilidad
- Tratamiento de primera línea en caso de IUE o mixta de la mujer y de adenoma de próstata en el varón
- Flujiometría, EUD en los casos atípicos
- Tratamiento en función del tipo de trastorno urinario y de su etiología: rehabilitación perineal, estimulación periférica del nervio tibial posterior, tratamiento farmacológico, toxina botulínica asociada a los autosondeos, tratamiento quirúrgico, neuromodulación

■ Bibliografía

- [1] Association française d'urologie. Chapitre 08 - Troubles de la miction de l'adulte et du sujet âgé. 2016. www.urofrance.org/lafu-academie/formation-du-college/referentiel-du-college-durologie-5eme-edition/chapitre-08-troubles-de-la-miction-de-ladulte-et-du-sujet-age/.
- [2] Haab F, Amarengo G, Coloby P, Grise P, Jacquetin B, Labat JJ, et al. Terminology of lower urinary tract dysfunction: French adaptation of the terminology of the International Continence Society. *Prog Urol* 2004;**14**:1103–11.
- [3] Trofimenko V, Myers JB, Brant WO. Post-prostatectomy incontinence: how common and bothersome is it really? *Sex Med Rev* 2017;**5**:536–43.
- [4] Hashim H, Blaker MH, Drake MJ, Djurhuus JC, Meijlink J, Morris V, et al. International Continence Society (ICS) report on the terminology for nocturia and nocturnal lower urinary tract function. *Neurourol Urodyn* 2019;**38**:499–508.
- [5] Haab F, Richard F, Amarengo G, Coloby P, Arnould B, Benmedjahed K, et al. Comprehensive evaluation of bladder and urethral dysfunction symptoms: development and psychometric validation of the Urinary Symptom Profile (USP) questionnaire. *Urology* 2008;**71**:646–56.
- [6] Avery K, Donovan J, Peters TJ, Shaw C, Gotoh M, Abrams P. ICIQ: a brief and robust measure for evaluating the symptoms and impact of urinary incontinence. *Neurourol Urodyn* 2004;**23**:322–30.
- [7] Recommandations pour la pratique de l'examen urodynamique dans l'exploration d'une incontinence urinaire féminine non, neurologique. *Pelvi-périnéologie* 2009;**3**:321–43.

- [8] Recommandations pour la pratique, clinique., Bilans et techniques de rééducation périnéo-sphinctérienne pour le traitement de l'incontinence urinaire chez la femme à l'exclusion des affections, neurologiques. *Ann Readapt Med Phys* 2001;**44**:236–42.
- [9] Cody JD, Jacobs ML, Richardson K, Moehrer B, Hextall A. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;**10**. CD001405.
- [10] Chapitre 07 - Incontinence urinaire de l'adulte et du sujet âgé. 2016. www.urofrance.org/congres-et-formations/formation-initiale/referentiel-du-college/incontinence-urinaire.html.
- [11] Hussain SM, Bray R. Urethral bulking agents for female stress urinary incontinence. *Neurourol Urodyn* 2019;**38**:887–92.
- [12] Kaboré FA, Gaillet S, Blanc J, Boissier R, Aurier KL, Delaporte V, et al. Initial results of adjustable periurethral balloons (ACT™ and pro ACT™) in the treatment of adult stress urinary incontinence with intrinsic sphincter deficiency. *Prog Urol* 2014;**24**:1132–8.
- [13] Choinière R, Violette PD, Morin M, Tu LM, Guyatt GH, Reed C, et al. Evaluation of benefits and harms of surgical treatments for post-radical prostatectomy urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. *Eur Urol Focus* 2021. S2405-4569(21)00236-4.
- [14] James MH, McCammon KA. Artificial urinary sphincter for post-prostatectomy incontinence: a review. *Int J Urol* 2014;**21**:536–43.
- [15] Booth J, Connelly L, Dickson S, Duncan F, Lawrence M. The effectiveness of transcutaneous tibial nerve stimulation (TTNS) for adults with overactive bladder syndrome: a systematic review. *Neurourol Urodyn* 2018;**37**:528–41.
- [16] Amarenco G, Gamé X, Petit AC, Fatton B, Jeandel C, Robain G, et al. Guidelines concerning urinary incontinence in elderly: construction and validation of GRAPPA algorithm. *Prog Urol* 2014;**24**:215–21.
- [17] Qarro A, Asseban M, Bazine K, Najoui M, Samir J, Ouhbi Y, et al. Anticholinergiques et hyperactivité vésicale. *Can Urol Assoc J* 2014;**8**: E36–43.
- [18] HAS. Commission de la transparence. Oxybutynine (chlorhydrate). DITROPAN 5 mg, comprimé sécable. B/60 (CIP : 34009 327 307 5 9). www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-16935_DITROPAN.PIC_RL.Avis2.CT16935.pdf.
- [19] Hsu FC, Weeks CE, Selph SS, Blazina I, Holmes RS, McDonagh MS. Updating the evidence on drugs to treat overactive bladder: a systematic review. *Int Urogynecol J* 2019;**30**:1603–17.
- [20] Geller EJ, Dumond JB, Bowling JM, Khandelwal CM, Wu JM, Busby-Whitehead J, et al. Effect of tiroprium chloride on cognitive function in women aged 50 and older: a randomized trial. *Female Pelvic Med Reconstr Surg* 2017;**23**:118–23.
- [21] HAS. Commission de la transparence. URISPAS 200 mg, comprimé pelliculé. B/42 (CIP : 34009 326 340-9 5). www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-13186.URISPAS.PIS_RL.Avis1.CT13186.pdf.
- [22] HAS. Commission de la transparence. BETMIGA 25 mg, comprimés à libération prolongée. B/30 (CIP : 34 009 273 182-5 2). www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-13270.BETMIGA_PIC_INS.Avispostaud.CT13270.pdf.
- [23] HAS. Botox (toxine botulinique A), myorelaxant. Progrès thérapeutique mineur dans le traitement de l'hyperactivité vésicale idiopathique de l'adulte./www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-01/botox_sapub_ct13729.pdf.
- [24] HAS. Neuromodulation sacrée. www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-02/avis_neuromodulation_2010.pdf.
- [25] Schurch B, Tawadros C, Carda S. Dysfunction of lower urinary tract in patients with spinal cord injury. *Handb Clin Neurol* 2015;**130**: 247–67.
- [26] Kabay S, Canbaz Kabay S, Cetiner M, Mestan E, Sevim M, Ayas S, et al. The clinical and urodynamic results of percutaneous posterior tibial nerve stimulation on neurogenic detrusor overactivity in patients with Parkinson's disease. *Urology* 2016;**87**:76–81.
- [27] Canbaz Kabay S, Kabay S, Mestan E, Cetiner M, Ayas S, Sevim M, et al. Long term sustained therapeutic effects of percutaneous posterior tibial nerve stimulation treatment of neurogenic overactive bladder in multiple sclerosis patients: 12-months results. *Neurourol Urodyn* 2017;**36**: 104–10.
- [28] HAS. Botox (toxine botulinique de type A). Progrès thérapeutique modéré dans l'incontinence urinaire par hyperactivité détrusorienne neurologique chez certains patients. www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-10/botox_18072012_synthese.pdf.
- [29] Gamé X, Karsenty G, Chartier-Kastler E, Ruffion A. Chapitre C-2C - Traitement de l'hyperactivité détrusorienne neurologique : entérocystoplasties. *Prog Urol* 2007;**17**:584–96.
- [30] HAS. Alphabloquants. Avis sollicité par le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative le 19 août 2008. www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-01/avis_has_art56_sep_vf.pdf.

M. Teng, Chef de clinique (maelys.teng@aphp.fr).

G. Robain, Chef de service.

Service de rééducation neurologique, Hôpital Rothschild, 5, rue Santerre 75012 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Teng M, Robain G. Trastornos esfinterianos urinarios. EMC - Tratado de medicina 2023;27(1):1-8 [Artículo E – 1-1100].